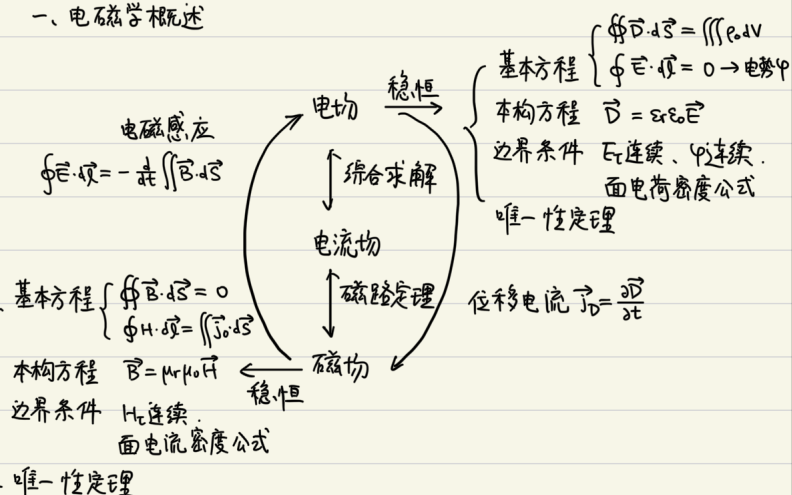


徐春凯

一、电磁学概述

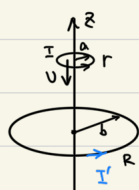


二、电磁感应

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

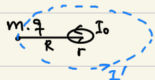
自感 L 、互感 M

例. 与半径为 b 的大线圈共轴的半径为 a 的载有电流 I 的小线圈以速度 v 向大线圈运动. 求大线圈的感应电动势.



$$\begin{aligned}\overline{B}' &= \frac{\mu_0 I' b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \\ \overline{Q}' &= B' \cdot \pi a^2 = \frac{\mu_0 I' b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = M I' \Rightarrow M = \frac{\mu_0 b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \overline{Q} &= M I = \frac{\mu_0 b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} I \\ \mathcal{E} &= -\frac{d\overline{Q}}{dt} = -(v) \frac{d\overline{Q}}{dz} = -\frac{\mu_0 b^2 I z}{2(b^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} v\end{aligned}$$

例. 一半径 r 的小线圈初始电流 I_0 , 逐渐减小至 0, 求电流完全撤去时, 距离小线圈 R 处一质量为 m , 电荷量为 q 的静止带电粒子的速度 v .



虚构半径为R的大线圈. 计算磁通量.

$$\Rightarrow m(v-0) = -\frac{\mu_0 r^2}{4R^2} (0 - I_0)$$

电磁感应定律常见问题

1. 涡旋电势
2. 与 Ampère 力 (结合)
 - ┌ 一段电流受力
 - └ 闭合电流的力与力矩
3. 与电路结合
 - ┌ 暂态过程
 - └ 交流电
4. Kirchhoff 定律

三. Maxwell 方程组.

1. 位移电流与Maxwell方程组.

位移电流 $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \ll \vec{D}$

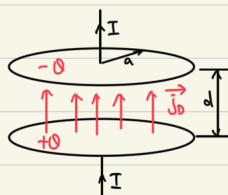
有勢場 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$

渦旋切 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

Ohm定律 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

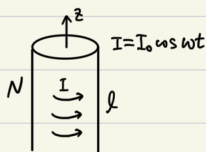
例. 研究平行板电容器 $Q(t) = Q_0 \cos \omega t$, 求位移电流 $\vec{j}_D$

设极板半径为 a . 极板间距为 $d \ll a$.



$$\begin{aligned} Q(t) &= Q_0 \cos \omega t \\ E &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{Q_0}{\epsilon_0 S} \cos \omega t \\ D &= \epsilon_r \epsilon_0 E = \frac{\epsilon_r Q_0}{S} \cos \omega t \\ j_D &= -\frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\epsilon_r Q_0 \omega}{S} \sin \omega t \end{aligned}$$

例. N 匝密绕螺线管, 载有电流 $I(t) = I_0 \cos \omega t$, 求位移电流 $\vec{j}_d$



$$\vec{B} = \mu_0 n I \hat{z} = \mu_0 \frac{N}{l} I_0 \cos \omega t \hat{z}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{E} = - \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t} \hat{\phi} = \frac{r}{2} \mu_0 \frac{N}{l} I_0 \omega \sin \omega t \hat{\phi}$$

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{r}{2} \mu_0 \epsilon_0 \frac{N}{l} I_0 \omega^2 \cos \omega t \hat{\phi}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{r \mu_0 N^2 I_0^2 \omega}{2 l^2} \sin \omega t \hat{r}$$

2. 交流电

$$\hat{Z}_R = R \quad \hat{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad \hat{Z}_L = j\omega L$$

3. 平面电磁波

平面电磁波的基本性质

电磁波的能量

能量密度 $w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

能流密度 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

动量密度 $\vec{g} = \vec{D} \times \vec{B}$

光压 p .